⑤ 경제
3

⑤-3 그래프 거짓말 탐지

같은 학교 데이터로 만든 정직한 그래프 1장과 왜곡 그래프 6장에서 속임수를 찾고, 버튼 하나로 왜곡 기법을 켜고 끄는 앱과 AI가 만든 “성장처럼 보이는 그래프”를 분석하는 데이터 리터러시 탐지소

경제·경영·데이터 | 입문 | C형 · 카드·창작 체험 | 1인 5분 · 동시 3명 | 준비물 한도 130,000원

우리 부스의 탐구 질문

같은 데이터인데 왜 그래프마다 느낌이 다를까? AI에게 “성장처럼 보이게”라고 하면?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 그래프 왜곡 기법 6가지를 찾아 이름 붙인다
- 같은 데이터를 정직하게 다시 그린다
- AI에게 받은 그래프의 선택(축·구간)을 비판적으로 읽는다

현장의 AI · 진로 연결

데이터 저널리스트와 통계사는 그래프가 사실을 정확히 전하는지 검증해요. AI가 그래프를 쉽게 만들어 주는 시대에는 “누가, 왜 이렇게 그렸는지”를 읽는 능력이 더 중요해요.

👩‍💼 데이터 저널리스트 · 신문방송·통계 | 👩‍💼 통계사 · 통계학 | 👩‍💼 데이터 시각화 디자이너 · 시각디자인

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
수학(통계 자료 해석)	핵심
리터러시 강좌	데이터 리터러시
바이브 코딩	전환 앱

📒 오늘의 단어장

y축 자르기

세로축을 0이 아닌 곳에서 시작해 차이를 크게 보이게 하는 것.

구간 골라 보기

유리한 기간만 잘라 보여 주는 것.

3D 원그래프

앞쪽 조각이 실제보다 커 보이는 그래프.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **왜곡 6가지** — y축 자르기 · 눈금 간격 다름 · 3D 원그래프 · 구간 골라 보기 · 누적처럼 보이기 · 비율 대신 개수
2. **정직한 그래프 원칙** — 막대는 0에서, 같은 간격, 출처·단위 표시
3. **그래프 만들기** — 시트 차트 기능 — 축 최솟값 바꿔 보기

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
그래프 판넬 A3 7장 출력·코팅	1	21,000원
정답 카드 출력	1	4,000원
돋보기 소품	3	2,000원
진로 카드 출력	1	8,000원
탐지왕 스티커	1	4,000원

합계 약 43,000원 **C형 한도 130,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 1대 노트북(시트)

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스)

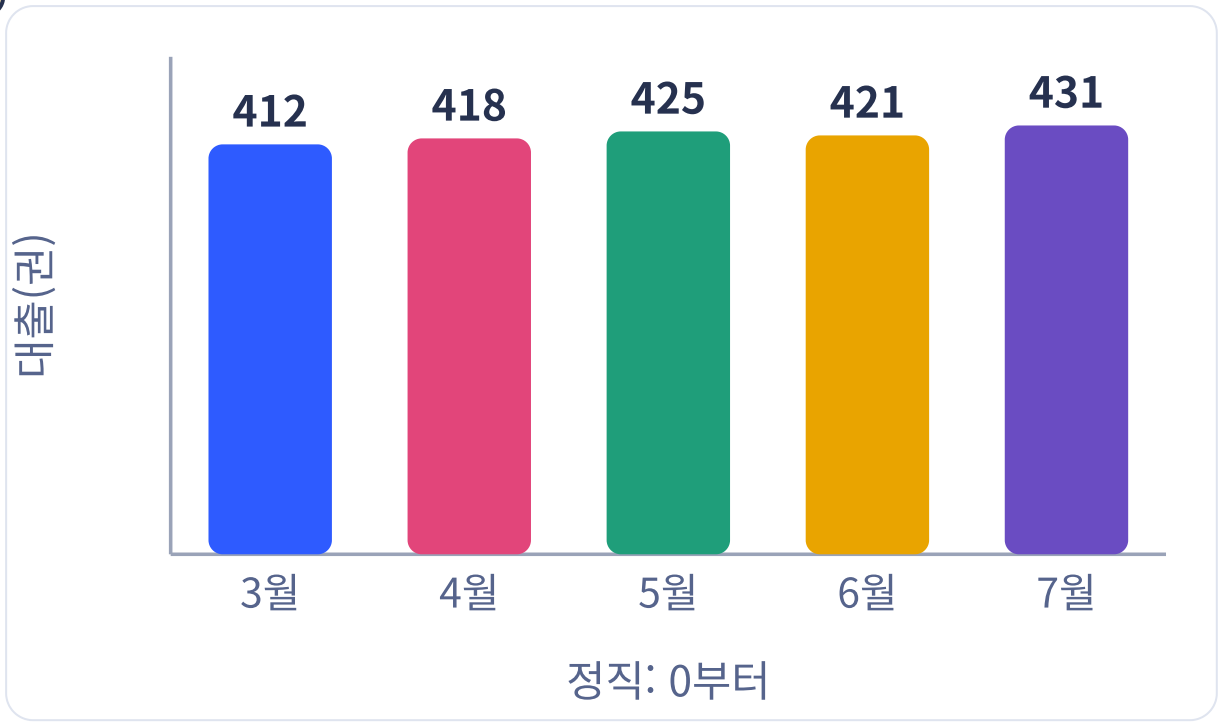
5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 가상 학교 데이터 1개 정하기

월	3	4	5	6	7
도서 대출(권, 가상)	412	418	425	421	431

그림: 변화가 작은 데이터일수록 왜곡 효과가 잘 보여요

2 정직한 그래프 vs y축 자르기



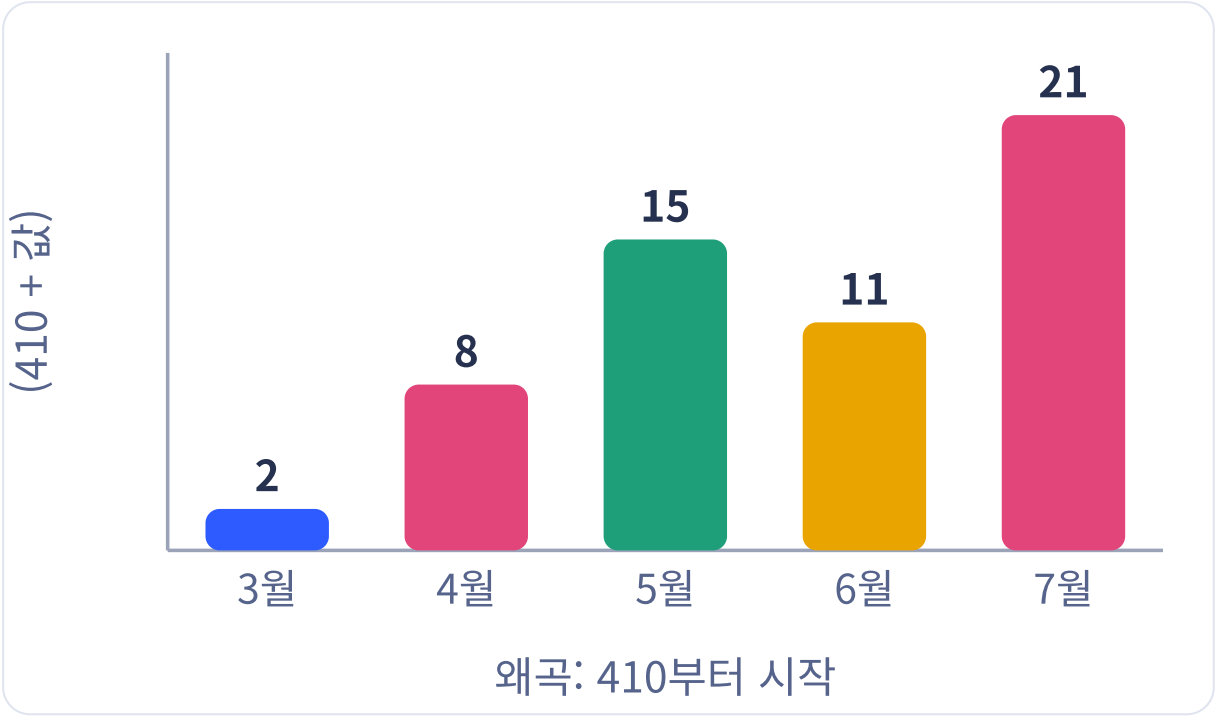


그림: 같은 데이터 — 오른쪽은 7월이 10배 늘어난 것처럼 보여요

3 왜곡 판넬 6장 + 정답 카드

① y축 자르기	② 눈금 간격	③ 3D 원그래프
축이 0에서 시작?	간격이 고른가?	앞 조각이 커 보임

④ 구간 고르기	⑤ 누적처럼	⑥ 개수 vs 비율
잘린 기간은?	계속 오르기만?	전체 수가 다른데?

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

4 왜곡 전환 앱



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

5 AI에게 받은 그래프 분석

교사 계정 AI에게 “이 데이터로 도서관 이용이 크게 성장한 것처럼 보이는 그래프를 만들어 줘”라고 요청한 결과를 캡처해, AI가 고른 기법을 찾아요. 같은 AI에게 “정직하게”라고 하면 어떻게 바뀌는지도.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 데이터 리터러시 앱 개발자
[목표] 같은 데이터를 왜곡 기법 버튼으로 바꿔 그리는 앱
[기능] 1) 데이터: 3~7월 도서 대출 412, 418, 425, 421, 431(가상) 2) 버튼 7개: 정직 / y축 자르기 / 눈금 간격 다르게 / 3D 원그래프 / 구간 골라 보기(5~7월만) / 누적처럼 / 비율 대신 개수 3) 왜곡 버튼을 누르면 왜곡된 부분에 빨간 동그라미와 한 줄 설명 4) '탐지 퀴즈' 모드: 무작위 그래프를 보고 기법 맞히기, 점수
[제약] HTML 한 파일(그래프는 SVG 직접 그리기), 한국어

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

방문자가 가장 잘 못 찾는 왜곡 기법은 무엇일까?

가설

y축 자르기는 잘 찾지만 구간 골라 보기와 개수 vs 비율은 잘 못 찾을 것이다.

변인

독립변인: 왜곡 기법 · 종속변인: 탐지 성공률

실험·데이터 수집

• 판넬 6장 탐지 결과를 방문자마다 기록

분석

기법별 탐지율 막대

결론 쓰는 법

"구간 골라 보기 탐지율 ◯% — 그래프 바깥(빠진 정보)을 보는 연습이 필요하다."

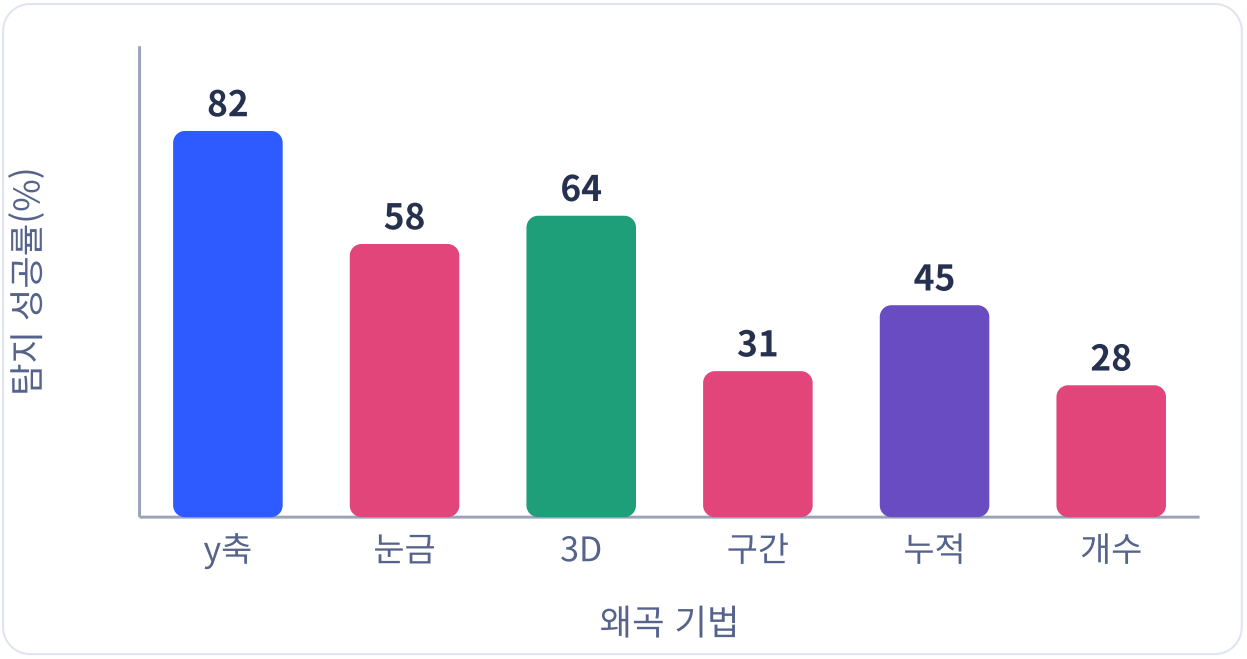


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

30초
미션
"거짓말 그래프 6장을 찾아라"

2분
탐지
판넬 6장 · 정답 카드

1분
앱
버튼으로 왜곡 켜고 끄기

1분
AI 그래프
AI가 고른 기법 찾기

30초
진로
데이터 저널리스트 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "그래프는 사실을 보여 주지만, 어떻게 그리느냐에 따라 다른 이야기를 해요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — AI에게 "성장처럼"이라고 하면 축을 자르고 유리한 구간만 골라 그래프를 만들어요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 태블릿이 안 되면 판넬과 정답 카드만으로 운영해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 실제 기업·정당·인물의 그래프를 비난 대상으로 쓰지 않고 가상 데이터로만.
- 화면과 안내판에 '가상 데이터 · 체험용' 표시를 해요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
데이터, 그래프 7장

2주
전환 앱, AI 그래프 캡처

3주
탐지율 탐구, 리허설

마무리
판넬 코팅

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

같은 학교 데이터로 만든 왜곡 그래프 6장에서 속임수를 찾고 AI가 만든 "성장처럼 보이는 그래프"를 분석하는 데이터 리터러시 탐지소

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

수학의 통계 자료 해석과 리터러시 강좌의 데이터 리터러시를 바탕으로, 바이브 코딩으로 왜곡 기법 전환 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 왜곡 기법을 켜고 끄며 같은 데이터가 다르게 보이는 것을 확인하고 AI가 요청에 맞춰 왜곡 그래프를 만드는 것을 보며, AI 결과물도 의도에 따라 사실을 비틀 수 있다는 것을 체험합니다.

맞이 (30초)

돋보기를 건네며 "이 중 거짓말하는 그래프 6장을 찾아 보세요"라고 시작합니다.

체험 (3~4분)

판넬 6장에서 속임수를 찾고 앱에서 왜곡 버튼을 켜고 끄며 확인합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

AI에게 “성장처럼 보이게” 요청해 만든 그래프에서 AI가 고른 왜곡 기법을 찾습니다.

정리·진로 카드 (1분)

데이터 저널리스트·통계사 진로 카드와 탐지왕 스티커를 받습니다.

Plan B

태블릿 오류 시 판넬과 정답 카드로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 방문자가 가져온 뉴스 그래프(익명화)를 같은 기준으로 점검하는 코너
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)